

Хромогенная флуорогенная среда Water Detect Coliforms

Хромогенная среда для обнаружения и дифференциации *E. coli* и колиформ в воде.

Продукт	Упаковка	Артикул
<i>Хромогенная флуорогенная среда Water Detect Coliforms</i>	20 пробирок с сухой средой	630600
	12 флаконов с сухой средой	630601
	500 г сухой среды в пластиковой банке	610382
	100 г сухой среды в пластиковой банке	620382

Формула (г/л)

Триптоза	5.0
Хлорид натрия	5.0
Сорбитол	1.0
Изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозид (IPTG)	0.1
Триптофан	1.0
Фосфат калия, одноосновный	2.0
Фосфат калия двухосновный	2.7
Лаурил сульфат натрия	0.1
Хромогенная и флуорогенная смесь	0.2

Конечная величина pH 7,0±0,2 при 25°C

Описание

Хромогенная флуорогенная среда Water Detect Coliforms - хромогенная среда, используемая для одновременного определения общих колиформ и кишечной палочки при микробиологическом контроле качества воды.

Принцип метода

Триптоза - источник азота, углерода, витаминов и минералов. Хлорид натрия поддерживает осмотический баланс среды. Сорбитол и IPTG - ферментируемые углеводы. Триптофан добавляют для улучшения реакции на индол. Фосфаты калия действуют как буфер. Лаурил сульфат натрия ингибирует другие микроорганизмы, кроме бактерий группы кишечной палочки. X-GAL - собой хромогенный субстрат, расщепляемый колиформными бактериями. MUG - флуорогенный субстрат, высоко специфичный для *E. coli*.

Приготовление

Используйте непосредственно образец воды для растворения сухой среды: 17,1 г порошка на 1 литр воды.

Если используются пробирки или флаконы с сухой средой (предварительно внесена производителем), добавьте 10 мл воды в пробирку (арт. 630600) или 100 мл воды во флакон (арт. 630601). Встряхните пробирку/флакон для полного растворения сухой среды).

Процедура теста

Инкубировать при 37°C в течение 18-24 ч или при комнатной температуре (20-25°C) до 48 часов.

Интерпретация результатов

Колиформы

Любое изменение цвета бульона на сине-зеленый указывает на наличие колиформ.

E. coli

Проверьте сине-зеленый бульон на флуоресценцию под длинноволновым (366 нм) УФ-светом. Синяя флуоресценция указывает на присутствие кишечной палочки.

Подтвердите рост *E. coli*, добавив в бульон реагент Ковача (арт. 80271). Почти мгновенное развитие красно-фиолетового окрашивания считается положительным результатом (положительная реакция на индол).

Срок годности

2 года

Контроль качества

Сухая среда: сыпучая, однородная, от светлого до среднего бежевого цвета.

Готовая среда: прозрачная, желтоватая

Микробиологический контроль

Среду инокулируют штаммами микроорганизмов, указанных в таблице контроля качества.

Инокулят для продуктивности: ≤ 100 КОЕ.

Инокулят для селективности: $> 10^3$ КОЕ.

Инокулят для специфичности: 10^3 - 10^4 КОЕ.

Условия инкубации: аэробно при $35 \pm 2^\circ\text{C}$ в течение 18-24 ч.

Микроорганизм	Рост	Цвет	Флуоресценция	Реакция на индол
<i>Escherichia coli</i> ATCC® 25922	Хороший	Сине-зеленый	Да	Да
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC® 13048	Хороший	Сине-зеленый	Нет	-
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC® 14028	Хороший	Желтый (не меняется)	-	-
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC® 25923	Ингибируется	Желтый (не меняется)	-	-

Меры предосторожности

Продукт не содержит опасных веществ в концентрациях, превышающих пределы, установленные действующим законодательством, и поэтому не классифицируется как опасный. Тем не менее рекомендуется обращаться к паспорту безопасности для правильного использования. Продукт предназначен только для диагностики *in vitro* и должен использоваться должным образом обученными операторами.

Хранение

Порошок очень гигроскопичен. Хранить при температуре 10 - 30°C в оригинальной закрытой упаковке, в сухом помещении. Не использовать среды с истекшим сроком годности, напечатанным на этикетке, или если на продукте имеются какие-либо признаки загрязнения или ухудшения качества.

